



Rapport de Stage Obligatoire d'Eté

Filière : Informatique Industrielle et Automatique

Niveau : 3^{ème} Année

Sujet :

Préparation et traitement des données d'imagerie pour le diagnostic en pneumologie

Réalisé par :
Mrad Rayen

Entreprise d'accueil :

Get Wireless

<i>Responsable à l'entreprise:</i> <i>Emcadianti professionnel</i> <i>B. Soumaya</i> <i>Get Wireless</i> <i>Rue Alifan, 5, A. 1, 1000 67</i> <i>Tel: 71 10 00 67</i>	<i>Avis de la commission des stages</i>
--	--

Année Universitaire : 2024/2025

Table des Matières

1. Introduction.....	1
2. Présentation de l'entreprise d'accueil.....	2
3. Objectifs Visés.....	4
4. Journal de Stage	4
5. Travail Réalisé.....	4
5.1. Présentation Descriptive à la direction	4
5.1.1. Contexte et Objectifs.....	4
5.1.2. Présentation de méthodologie de travail	5
5.2. Etude des maladies Pulmonaires Ciblées	5
5.2.1. Tuberculose.....	5
5.2.2. Cancer du Poumon et nodules Pulmonaires.....	5
5.2.3. Fibrose.....	6
5.3. Etude de types d'imageries.....	7
5.4. Etude des algorithmes à développer	7
5.4.1. Etude des algorithmes d'amélioration de qualité d'image	7
5.4.2. Etude des algorithmes d'augmentation de données	7
5.5. Développement des algorithmes	8
5.5.1. Analyse des besoins.....	8
5.5.2. Conception de flux d'amélioration de qualité d'image	8
5.5.3. Développement des algorithmes d'amélioration de qualité d'image.....	9
5.5.4. Développement des algorithmes d'augmentation de données	11
5.6. Test et Analyse de résultats.....	12
5.7. Consolidation des acquis.....	13
6. Conclusion.....	14
Glossaire.....	15
Bibliographie.....	16

Table des figures

Figure1 : Diagramme de Gantt.....	4
Figure 2 : Poumon affecté par tuberculose	5
Figure 3 : Poumon affecté par Cancer	6
Figure 4 : Poumon affecté par Fibrose	6
Figure 5 : Augmentation des données	8
Figure 6 : Flux d'amélioration d'image	9
Figure 7 : Import des bibliothèques	9

Figure 8 : Import de l'image	9
Figure 9 : Code de gestion de gris	10
Figure 10 : Code de débruitage	10
Figure 11 : Code de netteté et flou	10
Figure 12 : Code de Correction Gamma	10
Figure 13 : Code d'égalisation d'histogramme	10
Figure 14 : Code d'affichage de résultats	11
Figure 15 : Import des Bibliothèques 2.....	11
Figure 16 : Import d'image 2	11
Figure 17 : Code de rotation aléatoire.....	11
Figure 18 : Code d'effet miroir	12
Figure 19 : Code d'effet flou.....	12
Figure 20 : Avant et après l'usage des algorithmes d'amélioration de qualité	12
Figure 21 : Après usage des algorithmes d'augmentation de donnés	12

Table des Tableaux

Tableau 1 : Liste des compétences acquises	13
--	----

1 Introduction

Les modèles de l'intelligence artificielle sont en cours de développement, les données visuelles se disposent d'un rôle important et primordial dans le développement des solutions innovantes dans certains domaines (santé, industrie, etc.).

L'amélioration de qualité d'image consiste à appliquer des différents algorithmes pour optimiser la clarté, le contraste et la netteté d'images .Ces traitements non seulement optent à optimiser la qualité visuelles des images mais aussi à offrir des donnés de meilleure qualité pour les modèles d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond.

Dans le domaine médical, l'optimisation de la qualité d'image aide à mieux détecter les pathologies potentielles dans le corps humain, notamment les pathologies pulmonaires.

C'est dans ce contexte que j'ai effectué un stage de 09 Juillet au 09 aout au sein de l'entreprise Get Wireless .Le stage a pour objectif en premier lieu de construire une pipeline pour améliorer les qualités de donnés que utilisent les modèles d'apprentissage profond et en second lieu de générer d'autres images à partir de ces donnés pour augmenter la précision de ces modèles afin de

détecter les pathologies pulmonaires tels que le cancer , tuberculose et le fibrose .

Mon travail se déroule principalement à développer des algorithmes pour optimiser automatiquement la qualité des images à travers différentes méthodes (filtrage, correction de contraste, élimination du bruit, etc.), générer des données variées pour enrichir les jeux de données existant.

Dans ce rapport, on va examiner en premier main la présentation de l'entreprise et les objectifs du projet. En deuxième lieu, on va examiner le déroulement détaillé du travail en introduisant les algorithmes, les bibliothèques et les techniques utilisés et enfin les résultats obtenues afin de conclure sur l'importance de ces algorithmes pour avoir des résultats optimales.

1

2 Présentation de l'entreprise d'accueil

• Présentation générale :

GetWireless a été fondée en 2001, une entreprise tunisienne spécialisée dans le domaine de télécommunication et les solutions digitales innovantes. Cette entreprise se présente comme un acteur majeur de la transformation digitale, visant à connecter les personnes, les objets et les entreprises à travers des technologies de pointes.

• Services :

1. Gestion du déploiement

Organisation et supervision globale des projets d'infrastructures télécom.

2. Fourniture et installation de structures de tours

Approvisionnement et mise en place de tours et infrastructures associées.

3. Expertise des réglages radio

Configuration et optimisation des paramètres radio pour une couverture optimale.

4. Validation radio des sites candidats

Contrôle et tests de sites pour valider leur aptitude à accueillir des équipements radio.

5. Optimisation de la qualité et du coût des réseaux

Amélioration des performances réseau tout en maîtrisant les coûts d'exploitation.

• Technologies :

1. **5G** : Réseau mobile de 5e génération, très haut débit, faible latence, adapté aux objets connectés et nouveaux usages avancés.
2. **2G/3G/4G** :
 - 2G : Voix et SMS, services de données basiques.
 - 3G : Internet mobile rapide, appels vidéo.
 - 4G : Haut débit pour vidéos et applications en ligne.
3. **RNO** : Optimisation de la performance et de la couverture des réseaux mobiles.
4. **HF/UHF/VHF** :
 - HF : Communications longue distance (3-30 MHz).
 - VHF: Radio, TV, navigation (30-300 MHz).
 - UHF : Mobiles, Wi-Fi, TV numérique (300 MHz-3 GHz).
5. **GSM/DCS/UMTS/LTE** :
 - GSM : Standard 2G pour la voix/SMS.
 - DCS : Variante GSM sur 1800 MHz.
 - UMTS : Standard 3G, multimédia, Internet.
 - LTE : 4G, très haut débit mobile.

2

• Certificats :

1. **ISO 9001** : Norme internationale pour la gestion de la qualité, visant à garantir la satisfaction client et l'amélioration continue des processus.
2. **ISO 14001** : Norme internationale pour la gestion environnementale, visant à maîtriser les impacts des activités sur l'environnement.
3. **ISO 45001** : Norme internationale pour la santé et la sécurité au travail, visant à prévenir les accidents et à protéger les employés.

• Chiffres clés :

- Plus de 22 ans d'expérience dans les télécoms et le digital.

- Plus de 55 collaborateurs passionnés par l'innovation.
- Présence dans plus de 12 pays.
- Plus de 50 experts qualifiés.

• **Mission et Vision :**

Get Wireless se concentre sur une connectivité intelligente et continue à investir dans le Cloud, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et la 5G pour anticiper les exigences futures et offrir des solutions novatrices aux entreprises et aux particuliers.

Outre ses opérations principales en télécommunications, Get Wireless a récemment lancé une nouvelle division sous le nom de Get Technocenter. Cette entité vise à élaborer des initiatives novatrices en lien avec l'intelligence artificielle. Notre sujet de stage s'intègre dans ce contexte et examine l'utilisation de l'IA dans le secteur médical. Ceci reflète l'engagement de l'entreprise à élargir ses spécialisations et à soutenir la transition numérique dans divers domaines.

3

3 Objectifs visés

L'objectif de mon projet est de contribuer au domaine médical en réduisant les coûts et en améliorant les conditions de travail des radiologues.

Dans le cadre de mon stage, j'ai développé des algorithmes visant à optimiser la qualité des images pulmonaires et à générer des images intermédiaires à partir des données d'imagerie initiales.

Ces avancées permettront de :

- Obtenir des images pulmonaires de qualité optimale, avec un niveau de bruit réduit.
- Accélérer l'identification des pathologies pulmonaires grâce aux modèles d'intelligence artificielle.
- Réduire les erreurs lors du diagnostic des maladies pulmonaires.
- Accroître la précision des analyses réalisées par les radiologues.

4 Journal de stage



Figure 1 : Diagramme de Gantt

5 Travail réalisé

5.1 Présentation descriptive Au Direction

5.1.1 Contexte et Objectifs.

L'objectif du projet est de créer une application assistée par l'intelligence artificielle pour le diagnostic des pathologies pulmonaires, en se basant sur des méthodes d'IA appliquées à la radiologie.

L'application a pour objectif d'offrir divers services aux radiologues tels que la détection des poumons, des anomalies pulmonaires comme que tuberculose, fibrose et cancer pulmonaire

4

5.1.2 Présentation de méthodologie de travail

Le travail a été composé sur plusieurs étapes :

- Étude des maladies ciblées : Analyse de la tuberculose et du cancer du poumon, et réflexion sur la manière de traiter les images thoraciques.
- Etude de types de données : recherche sur les cas d'usage d'imageries (scanner, radio...) • Recherche Bibliographique : étude des algorithmes à développer et à appliquer sur les types d'imagerie spécifiques.

5.2 Étude des Maladies Pulmonaires Ciblées

Cette section présente les principales pathologies pulmonaires sur lesquelles focalise le projet, ainsi que la segmentation des poumons, un service intégré essentiel pour le traitement des images médicales.

5.2.1 Tuberculose

La tuberculose pulmonaire est une infection bactérienne provoquée par 'Mycobacterium tuberculosis'. Sur le plan radiologique, elle se caractérise par :

- La présence de nodules, uniques ou multiples, parfois confluents.
- Des infiltrats alvéolaires ou interstitiels.
- La formation de cavernes dans les formes avancées.
- Un aspect en "arbre en bourgeons" visible sur les coupes TDM, traduisant une dissémination bronchogène.

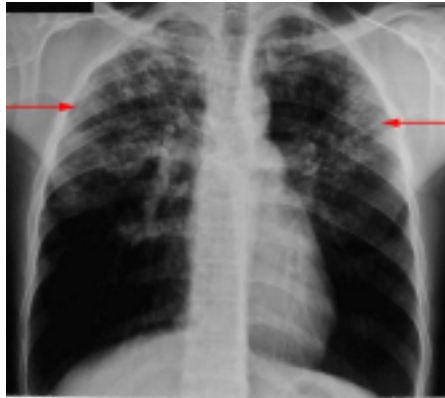


Figure 2 : Poumon affecté par Tuberculose

5.2.2 Cancer du Poumon et Nodules Pulmonaire

Le cancer du poumon est une tumeur maligne fréquente, souvent détectée par la présence de nodules pulmonaires. Les caractéristiques radiologiques incluent

- Nodules solides ou masses.
- Contours irréguliers ou spicules.
- Croissance rapide ou changements dans le temps.

Les nodules peuvent être bénins ou malins, nécessitant une évaluation approfondie.



Figure 3 : Poumon affecté par Cancer

5.2.3 Fibrose

La fibrose est une accumulation anormale de tissu fibreux (collagène) dans un organe, souvent liée à une inflammation chronique ou à des lésions répétées.

Elle entraîne la formation de cicatrices et une perte de fonction de l'organe

concerné. **Points clés :**

- Excès de tissu conjonctif (fibres)
- Souvent suite à une inflammation ou blessure chronique
- Provoque une rigidité et un dysfonctionnement de l'organe
- Exemple courant : la fibrose pulmonaire, qui gêne la respiration

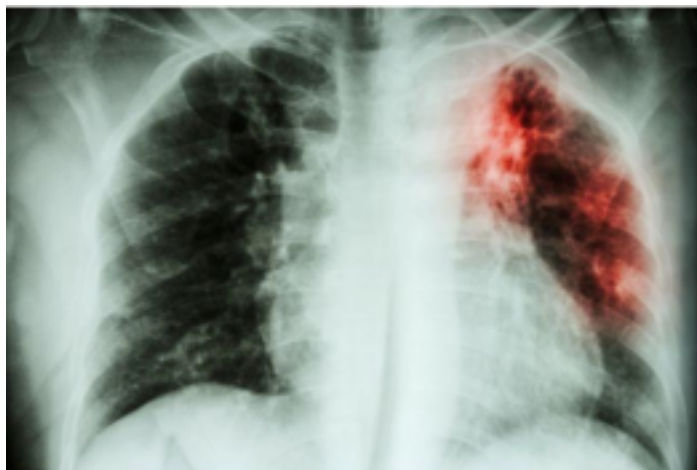


Figure 4 : Poumon affecté par Fibrose

5.3 Etude de types d'imageries

L'imagerie médicale est l'ensemble des techniques permettant de visualiser l'intérieur du corps humain sans avoir à couper à travers, afin d'aider au diagnostic et traitement des maladies. On cite de ces types :

- **Radiographie (Rayons X)** : Utilisée pour visualiser les os et les poumons.
- **Scanner (Tomodensitométrie ou CT-scan)** : permet l'analyse détaillée des tissus et des organes
- **Imagerie par Résonance Magnétique (IRM)** : Utilise des champs magnétiques pour obtenir des images précises des tissus mous et du cerveau.
- **Échographie (Ultrasons)** : Utilise des ondes sonores pour examiner les organes internes, le cœur (échocardiographie) ou surveiller la grossesse.
- **Médecine nucléaire (scintigraphie, TEP scan)** : Requiert l'injection de traceurs radioactifs pour visualiser le fonctionnement des organes (par exemple, la scintigraphie osseuse ou le TEP scan pour le cancer).
- **Mammographie** : Spécifique à l'examen du sein pour détecter des anomalies ou des cancers.
- **Angiographie** : Visualisation des vaisseaux sanguins à l'aide de produits de contraste.
- **Fluoroscopie** : Imagerie en temps réel, souvent utilisée lors d'interventions ou d'examens digestifs.

5.4 Etude des algorithmes à développer

5.4.1 Etudes des algorithmes d'amélioration de qualité d'image

Les algorithmes ou les techniques d'amélioration de qualité d'image se différencient et se varient largement d'un cas d'usage à un autre, parmi ces techniques on étudie :

- **Gestion des niveaux de gris** : Consiste à convertir une image de couleur en une image noir et blanc tout en jouant sur les intensités de gris de chaque pixel. Cette technique élimine la distraction des couleurs et fait ressortir mieux les contrastes.
- **CLAHE** : Cette technique améliore le contraste localement en mettant en lumière les détails et évite la surcharge du bruit dans les zones homogènes dans l'image.
- **Netteté** : Cette technique vise à mieux rendre visibles les bords et les structures sans l'image ce qui facilite la détection des pathologies pulmonaires.
- **Débruitage** : Cette technique tend à éliminer le bruit (les parasites) sans perdre des informations importantes ce qui génère une image plus nette et plus claire.
- **Correction Gamma** : La correction gamma ajuste la luminosité et le contraste globale, ceci permet de mettre en œuvre des détails cachés dans l'image.
- **Egalisation d'histogramme** : Vise à redistribuer les valeurs de luminosité à chaque pixel pour rendre les zones sombres plus visibles.

5.4.2 Etude des algorithmes d'augmentation de données

Les techniques d'augmentation de données visent à générer des images intermédiaires à partir des images initiales. Ces techniques sont utilisées pour améliorer la précision des modèles IA on cite parmi ces techniques :

- **Rotation** : C'est-à-dire faire pivoter l'image selon un angle au hasard
- **Miroir** : C'est faire tourner l'image verticalement ou horizontalement

- **Zoom** : Agrandir ou réduire une partie de l'image
- **Flou** : C'est rendre l'image moins nette.

On note que ces techniques seront utilisés pour l'entraînement des modèles IA et non pas pour les intégrer dans la prise de décision par le radiologue.

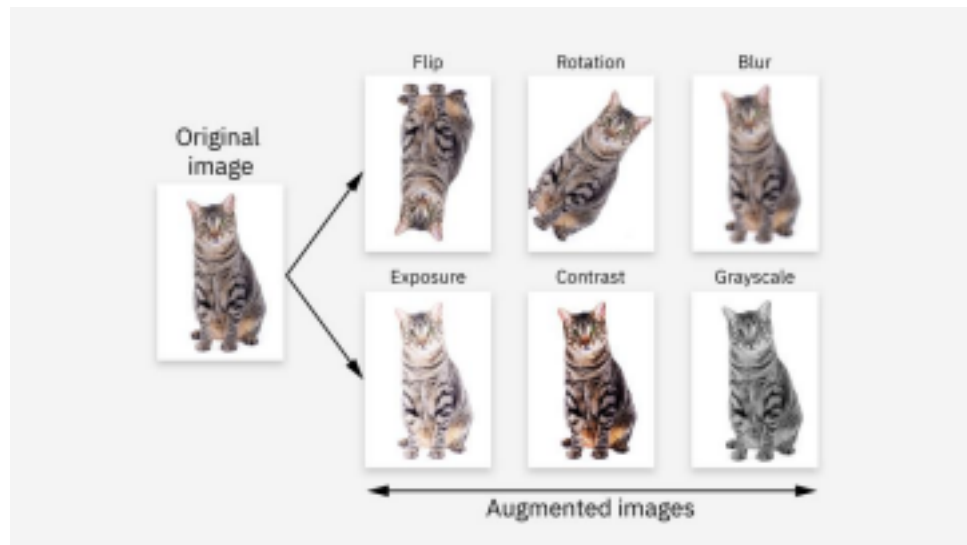


Figure 5 : Augmentation des données

5.5 Développement des algorithmes

5.5.1 Analyse des besoins

Pour développer ces algorithmes, il faut fournir des besoins (notamment des librairies) de traitement d'image pour pouvoir implémenter un code fonctionnel, on cite de ces librairies :

- **Open CV** : Open CV est une bibliothèque open source spécialisée dans le traitement d'images et la vision par ordinateur. Cette bibliothèque présente des fonctionnalités comme l'analyse des images, la détection d'objets et la reconnaissance faciale.
- **Numpy** : Numpy est une bibliothèque spécialisée dans le calcul scientifique et le traitement des données. Cette bibliothèque présente un avantage dans l'usage des tableaux multidimensionnels et les opérations vectorielles.

- **Scikit-image** : (ou notamment skimage) propose plusieurs outils pour l'analyse, la transformation et la manipulation des images.

5.5.2 Conception de flux d'amélioration de qualité d'image

Afin d'obtenir une qualité optimale d'image, il faut avoir un ordre précis des technique d'optimisation de cette qualité, pour cela on a choisi le flux suivant en débutant par le GrayScale.

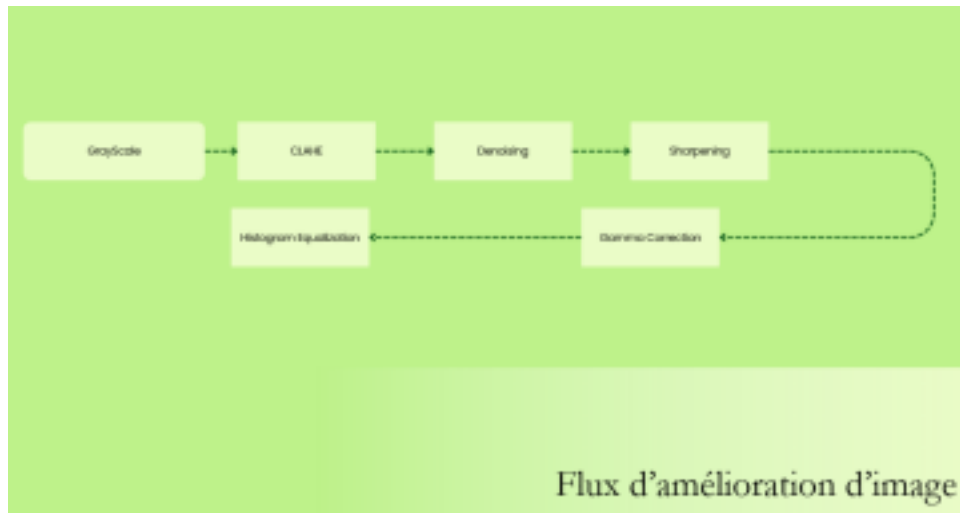


Figure 6 : Flux d'amélioration d'image

5.5.3 Développement des algorithmes d'amélioration de qualité d'image

- **Import des librairies nécessaires**

L'usage des librairies est crucial dans la programmation puisque l'environnement ne connaît pas les instructions à faire sans avoir les ressources nécessaires pour les comprendre, ces ressources sont souvent appelés librairies.

```

import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from skimage.restoration import denoise_wavelet
from skimage.util import img_as_ubyte
  
```

Figure 7 : Import des bibliothèques

- **Import de l'image**

On importe l'image sur laquelle on effectue les techniques d'amélioration de qualité

```

image_path = "1000.png"
img_color = cv2.imread("1000.png", cv2.IMREAD_COLOR)
if img_color is None:
    print("Image not found.")
    return
  
```

Figure 8 : Import de l'image

On stocke le chemin d'accès d'image dans "image_path", si une erreur produit pendant la lecture de chemin d'accès, un message s'affiche « Image not found ».

- **Gestion de niveaux de gris(GaryScale)**

```
clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=2.0, tileGridSize=(8, 8))
clahed = clahe.apply(img_gray)
```

Figure 9 : Code de gestion de niveaux de gris

- Paramètres :
 - clipLimit : fixe la limite de contraste , plus la valeur est grande plus l'image est contrasté
 - tileGridSize : divise l'image en une grille de 8*8

Debruitage (Denoising)



Figure 10 : Code de debruitage

- Paramètres :
 - channel_axis : assure que l'image est gris et non colorés .
 - rescale_sigma : ajuste automatiquement le bruit .

• Netteté et flou (Blurring / Sharpening)

```
blurred = cv2.GaussianBlur(denoised, ksize=(3, 3), sigmaX=1.0)
sharpened = cv2.addWeighted(denoised, alpha=1.5, blurred, -0.5, gamma=0)
```

Figure 11 : Code de netteté et flou

- Paramètres :
 - (3, 3) : taille du noyau gaussien, ici 3×3 pixels. Puisque l'instruction définit un tableau gaussien centrée sur chaque pixel.
 - sigmaX=1.0 : écart-type de la gaussienne
 - Gamma : biais ajouté (ici 0)

• Correction Gamma

```
gamma = 1.1
lut = np.array([((1 / 255.0) ** (1 / gamma)) * 255 for i in range(256)]).astype("uint8")
gamma_corrected = cv2.LUT(sharpened, lut)
```

Figure 12 : Code de Correction gamma

- Paramètres
 - Gamma : Définit la valeur de correction gamma (>1 assombrit légèrement l'image, <1 l'éclaircit).
 - Chaque intensité i est corrigée par la formule $(i/255)^{(1/\text{gamma})} \times 255$.
 - Le `.astype("uint8")` force le format entier 8 bits (valeurs 0–255).

• Egalisation d'histogramme

```
final_output = cv2.equalizeHist(gamma_corrected)
```

Figure 13 : Code d'égalisation d'histogramme

On stocke les résultats dans la variable « final output »

• Affichage des résultats



Figure 14 : Code d'affichage de résultats

Ces algorithmes permettent de transformer une image de radiographie en une image de haute qualité .On note que ces algorithmes ne donne un résultat optimale que si on l'applique sur une image de radiographie.

5.5.4 Développement des algorithmes d'augmentation de donnés

- Import des librairies nécessaires



Figure 15 : Import des Bibliothèques 2

- Import de l'image



Figure 16 : Import d'image 2

- Rotation aléatoire



Figure 17 : Code de rotation aléatoire

○ Paramètre :

□ (h, w) : on stocke la hauteur et largeur de l'image dans ces variables

□ Scale : appliquer une rotation selon un angle aléatoire sans ajouter un zoom à l'image

- **Effet miroir**



Figure 18 : Code d'effet miroir

○ Paramètre :

- Flip code : coefficient de miroir (1 pour un miroir horizontal, 0 pour un miroir vertical)

- **Effet Flou**

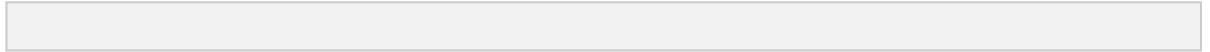


Figure 19 : Code d'effet flou

○ Paramètre :

- (3, 3) : taille du noyau gaussien, ici 3×3 pixels. Puisque l'instruction définit un tableau gaussien centrée sur chaque pixel.
- sigmaX=1.0 : écart-type de la gaussienne

5.6 Test et Analyse des résultats

Après l'exécution de code, on obtient 5 différentes images à partir de l'originale : une image bien claire et de haute qualité et 4 images intermédiaires.

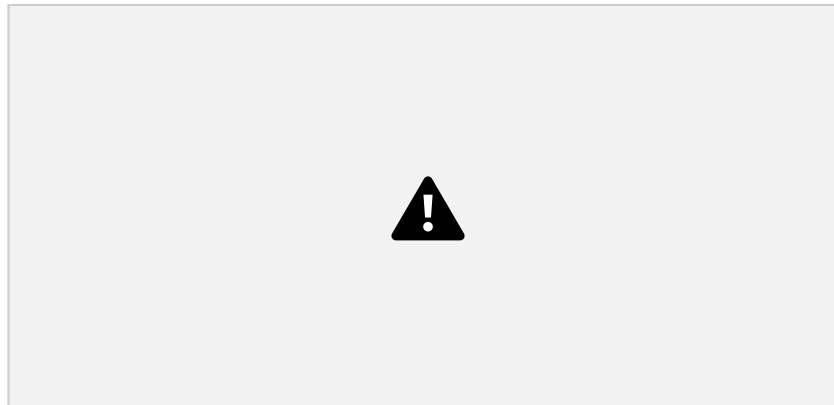


Figure 20 : Avant et après l'usage des algorithmes d'amélioration de qualité

Comme montre la figure, l'image est plus claire, ce qui aide le radiologue à prendre des décisions plus précises

Pour l'augmentation des données, on présente les images intermédiaires suivantes :



12

Figure 21 : Après usage des algorithmes d'augmentation de données

On remarque que notre code est bien fonctionnel et donne des résultats bien précis. •

Avantage : Ce code nous a permis d'obtenir plusieurs en un seul click sans éliminer les détails pouvant être importants dans l'image

- Inconvénient : Ce code n'est limité qu'à l'image de radiologie, on ne peut pas l'utiliser pour d'autres types d'imagerie ou pour autre images.

5.7 Consolidation des acquis

Compétences acquises à l'INSAT	Habilitations acquises en stage
Programmation Python	Développement des scripts pour améliorer la qualité d'image et pour l'augmentation des données
Librairies Python	Apprentissage des nouvelles bibliothèques (skimage) et apprendre leurs rôles et ses opportunités
Recherche ciblée	Apprendre à effectuer une recherche ciblée et élaborer des rapports hebdomadaires bien structurés
Gestion de projet	Planification et documentation : Structuration d'un projet de développement logiciel, de la recherche théorique à la planification du déploiement.

Tableau 1 : Liste des compétences acquises

6 Conclusion

Mon stage chez GetWireless n'était pas juste un stage, mais une opportunité pour développer

mes connaissances et acquérir d'autres.

Le projet de développer la plateforme visant à aider les radiologues en Tunisie montre que les entreprises visent à améliorer nos conditions de vie dans ce pays et je suis toujours fier d'être partie de cet acte.

En développant ces algorithmes, je non seulement contribue à effectuer un script python pour améliorer les qualités d'images, mais aussi j'aide à la prise de décision et diminuer le risque des erreurs qui peuvent se produire pendant l'analyse de ce type d'imagerie.

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à mes encadrants, pour leur soutien et leurs précieux conseils tout au long de ce projet. Leur expertise m'a non seulement guidée dans les choix techniques et organisationnels, mais a également enrichi mon expérience professionnelle. Enfin, je remercie mes collègues pour leur collaboration, ainsi que pour l'opportunité de contribuer activement à un projet à fort impact pour l'avenir de l'entreprise.

Ainsi, ce projet consiste une étape cruciale dans mon carrière pour vivre l'expérience professionnelle et de voir les procédures administratives et les réunions hebdomadaires. Ceci m'a permis de développer une idée bien précise sur le déroulement du travail au sein d'une entreprise.

Glossaire

IA : Intelligence Artificielle

CLAHE : Contrast Limited Adaptive Histogram

Equalization. TDM : Tomodensitométrie

Bibliographies

[1] Youssefi, David, Julien Michel, and Manuel Grizonnet. "Application à large échelle de techniques d'analyse d'images basées objet pour l'imagerie satellite à très haute résolution." *Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection*, no. 209 (January 11, 2015): 31–37.

[2] SFR, "Nodules pulmonaires : trucs et astuces", Société Française de Radiologie (Radiologie.fr). Disponible en ligne : <https://www.radiologie.fr/pratiques-professionnelles/sfr-actu/nodules-pulmonaires-trucs-et-astuces>. Consulté le 12 septembre 2025 [3] A deep journey

into image enhancement: A survey of current and emerging trends - ScienceDirect , consulté le 24/07/2025

[4] Data augmentation: A comprehensive survey of modern approaches - ScienceDirect , consulté le 24/07/2024